

1. [1회차] 문제 1 개념 1) 연산/대입/나머지, 개념 5) 조건식 truthy/falsy 판별

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1 | s = -20
2 | s += 7
3 | s %= 6
4 | ans = ""
5 | if s:
6 |     ans += "T"
7 | if []:
8 |     ans += "F"
9 | print(s, ans)
```

- ☐ A -1 T
- ☐ B 5 T
- ☐ C 1 T
- ☐ D 1 TF
- ☐ E 5 TF

정답/기준: B

2. [1회차] 문제 2 개념 2) 출력 포맷 .format()

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오. (⬜는 공백)

```
1 | print("A{:6d}B{:5s}C".format(81, "K"))
```

- ☐ A A---81BK---C
- ☐ B A--81BK---C
- ☐ C A---81B---KC
- ☐ D A81---BK---C
- ☐ E A--81B---KC

정답/기준: A

4. [1회차] 문제 4 개념 4) 반올림 round

객관식

다음 중 출력이 90.0이 되는 코드를 고르시오. (a = 87.6)

- ☐ A print(round(a))
- ☐ B print(round(a, 1))
- ☐ C print(round(a, -1))
- ☐ D print(round(a, 2))
- ☐ E print(round(a, -2))

정답/기준: C

3. [1회차] 문제 3 개념 3) 함수 키워드/스코프

객관식

다음 코드 실행 시 가장 타당한 결과를 고르시오.

```
1 | p = 10
2 |
3 | def g():
4 |     p = p + 1
5 |
6 | g()
7 | print(p)
```

- ☐ A 11 ☐ B 10
- ☐ C 1 ☐ D 0
- ☐ E 오류 발생

정답/기준: E

5. [1회차] 문제 5 개념 5) 조건식 truthy/falsy 판별

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1 | x = "False"
2 | y = 0
3 | z = None
4 | k = ""
5 | cnt = 0
6 | for v in [x, y, z, k, 3]:
7 |     if v:
8 |         cnt += 1
9 | print(cnt)
```

- ☐ A 1 ☐ B 2
- ☐ C 3 ☐ D 4
- ☐ E 5

정답/기준: B

6. [2회차] 문제 1 개념 1) range 반복 횟수 계산

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1 | a = 0
2 | for i in range(100, 2024, 150):
3 |     a += i
4 | print(a)
```

- ☐ A 11500 ☐ B 12000
- ☐ C 12500 ☐ D 13000
- ☐ E 13500

정답/기준: D

7. [2회차] 문제 2 개념 3) 중첩 반복의 총 실행 횟수

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1 a = 0
2 for i in range(1, 30, 2):
3     for j in range(2, 20, 3):
4         a += i + j
5 print(a)
```

- ☐ A 1980 ☐ B 2040
- ☐ C 2130 ☐ D 2205
- ☐ E 2310

정답/기준: D

9. [2회차] 문제 4 개념 1) range 반복 횟수 계산, 개념 2) 누적합/카운트 분리 계산

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1 p = 5
2 for i in range(3, 35, 2):
3     if i % 4 == 3:
4         p += 1
5     else:
6         p += 2
7 print(p)
```

- ☐ A 25 ☐ B 27
- ☐ C 28 ☐ D 29
- ☐ E 31

정답/기준: D

8. [2회차] 문제 3 개념 2) 누적합/카운트 분리 계산

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1 b = 0
2 for i in [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]:
3     if i % 2 == 1:
4         b += i
5     if i % 3 == 1:
6         b -= 2 * i
7 print(b)
```

- ☐ A -10 ☐ B -8
- ☐ C -6 ☐ D -4
- ☐ E -2

정답/기준: B

10. [2회차] 문제 5 개념 3) 중첩 반복의 총 실행 횟수

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1 cnt = 0
2 for i in range(1, 30, 2):
3     for j in range(2, 20, 3):
4         if (i + j) % 2 == 0:
5             cnt += 1
6 print(cnt)
```

- ☐ A 30 ☐ B 36
- ☐ C 40 ☐ D 45
- ☐ E 50

정답/기준: D

11. [3회차] 문제 1 개념 3) 반복 제곱(mod)에서 $k \neq 2$ 의미

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1 | n, m, k, a = 3, 10, 15, 1
2 | while k > 0:
3 |     if k % 2 == 1:
4 |         a *= n
5 |         a %= m
6 |     n = (n * n) % m
7 |     k //= 2
8 | print(a)
```

- ☐ A 1 ☐ B 3
- ☐ C 5 ☐ D 7
- ☐ E 9

정답/기준: D

12. [3회차] 문제 2 개념 3) 반복 제곱(mod)에서 $k \neq 2$ 의미

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1 | n, m, k, a = 7, 13, 11, 1
2 | while k > 0:
3 |     if k % 2 == 1:
4 |         a *= n
5 |         a %= m
6 |     n = (n * n) % m
7 |     k //= 2
8 | print(a)
```

- ☐ A 1 ☐ B 2
- ☐ C 3 ☐ D 5
- ☐ E 7

정답/기준: B

13. [3회차] 문제 3 개념 1) while True + break 종료 추적

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```

1 | i = 0
2 | s = 0
3 | while i < 12:
4 |     i += 1
5 |     if i % 2 == 0:
6 |         continue
7 |     s += i
8 |     if s > 15:
9 |         break
10 | print(i, s)

```

- ☐ A 5 9
 ☐ B 6 9
 ☐ C 7 16
 ☐ D 8 16
 ☐ E 9 25

정답/기준: c

15. [3회차] 문제 5 개념 1) while True + break 종료 추적

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```

1 | cnt = 0
2 | n = 100
3 | while n > 0:
4 |     n //= 3
5 |     cnt += 1
6 | print(cnt)

```

- ☐ A 3
 ☐ B 4
 ☐ C 5
 ☐ D 6
 ☐ E 7

정답/기준: c

14. [3회차] 문제 4 개념 2) 호제법(a, b = b, a % b) 종료 구조

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```

1 | a = 252
2 | b = 105
3 | while b > 0:
4 |     c = a % b
5 |     a = b
6 |     b = c
7 | print(a)

```

- ☐ A 14
 ☐ B 21
 ☐ C 28
 ☐ D 35
 ☐ E 42

정답/기준: B

16. [4회차] 문제 1 개념 1) 리스트 메서드 기능 구분

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```

1 | a = [6, 1, 5, 0, 2, 3, 4]
2 | for i in range(5):
3 |     b = i
4 |     for j in range(1, 30):
5 |         b = a[b]
6 |     print(b, end='' if i == 4 else ' ')

```

- ☐ A 3 1 4 5 6
 ☐ B 6 2 3 4 1
 ☐ C 1 0 4 5 2
 ☐ D 5 0 2 3 1
 ☐ E 4 2 1 5 3

정답/기준: A

17. [4회

차] 문제 2

개념 2) 반복 인덱싱 상태 전이 (`b = a[b]`), 개념 3) 순환(cycle) 길이와 반복 횟수 관계

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1 | a = [9, 8, 7, 6, 5]
2 | a.insert(2, 4)
3 | a.remove(8)
4 | a.pop(3)
5 | print(a)
```

☐ A [9, 4, 7, 5]

☐ B [9, 7, 4, 5]

☐ C [9, 4, 6, 5]

☐ D [9, 4, 7, 6]

☐ E [9, 7, 6, 5]

정답/기준: A

18. [4회차] 문제 3

개념 1) 리스트 메서드 기능 구분

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1 | a = [1, 3, 5, 7, 9, 11]
2 | print(a[-4:-1])
```

☐ A [1, 3, 5]

☐ B [3, 5, 7]

☐ C [5, 7, 9]

☐ D [5, 7, 9, 11]

☐ E [7, 9, 11]

정답/기준: C

19. [4회차] 문제 4 개념 3) 순환(cycle) 길이와 반복 횟수 관계

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```

1 a = [0, 1, 2, 3, 4]
2 for i in range(3):
3     a.insert(i, a.pop())
4 print(a)

```

- ☐ A [4, 3, 2, 0, 1]
 ☐ B [2, 3, 4, 0, 1]
 ☐ C [4, 2, 3, 0, 1]
 ☐ D [3, 4, 2, 0, 1]
 ☐ E [2, 4, 3, 0, 1]

정답/기준: A

20. [4회차] 문제 5 개념 1) 리스트 메서드 기능 구분

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```

1 a = [2, 4, 6, 8, 10]
2 b = a[1:4]
3 b.append(a[-1])
4 print(sum(b))

```

- ☐ A 24
 ☐ B 26
 ☐ C 28
 ☐ D 30
 ☐ E 32

정답/기준: C

21. [5회차] 문제 1 개념 3) 배열 탐색 최댓값 갱신 패턴

객관식

다음 프로그램의 실행 결과는 무엇인가?

```

1 for i in range(1, 10):
2     for j in range(10):
3         if i == j:
4             continue
5         for k in range(10):
6             if k in (i, j):
7                 continue
8             for l in range(10):
9                 if l in (i, j, k):
10                    continue
11                if int(str(i) + str(j) + str(k) + str(l)) * l == int(f"{{l}}{{k}}{{j}}{{i}}"):
12                    print(l)

```

- ☐ A 1
 ☐ B 3
 ☐ C 5
 ☐ D 7
 ☐ E 9

정답/기준: E

22. [5회차] 문제 2 개념 1) 이중합 분해 ($\sum_i \sum_j$)

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```

1 a = []
2 b = []
3 s = 0
4 for i in range(5):
5     a.append(i + 1)
6     b.append(2 * i - 3)
7 for i in range(5):
8     for j in range(5):
9         s += a[i] * b[j]
10 print(s)

```

- ☐ A 45
 ☐ B 60
 ☐ C 70
 ☐ D 75
 ☐ E 90

정답/기준: D

23. [5회차] 문제 3 개념 2) 3중 반복에서 항 분리 계산

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1 | a, b, c = [], [], []
2 | d = 0
3 | for i in range(4):
4 |     a.append(i + 1)
5 |     b.append(i * 2)
6 |     c.append(i)
7 | for i in range(4):
8 |     for j in range(4):
9 |         for k in range(4):
10 |             d += a[i] + b[j] * c[k]
11 | print(d)
```

- ☐ A 384
- ☐ B 416
- ☐ C 448
- ☐ D 480
- ☐ E 512

정답/기준: c

24. [5회차] 문제 4 개념 3) 배열 탐색 최대값 갱신 패턴

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1 | x = 0
2 | for i in range(1, 10):
3 |     for j in range(1, 10):
4 |         if i == j:
5 |             continue
6 |         for k in range(1, 10):
7 |             if k in (i, j):
8 |                 continue
9 |             if i + j == k:
10 |                 x += 1
11 | print(x)
```

- ☐ A 24
- ☐ B 28
- ☐ C 32
- ☐ D 36
- ☐ E 40

정답/기준: c

25. [5회차] 문제 5 개념 3) 배열 탐색 최댓값 갱신 패턴

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```

1 a = 0
2 for i in range(1, 10):
3     for j in range(10):
4         if int(str(i) + str(j)) * 9 == int(f"{j}{i}"):
5             a += 1
6 print(a)

```

- ☐ A 0
 ☐ B 1
 ☐ C 2
 ☐ D 3
 ☐ E 4

정답/기준: A

26. [6회차] 문제 1 개념 1) 인접 문자 비교와 연속 구간 카운트

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```

1 words = ["programming", "hoolly", "clanguage", "engineeriing", "kitpa"]
2 mx = -1
3 b = ''
4 for a in words:
5     cnt = 0
6     c = a[0]
7     for j in range(1, len(a)):
8         if c == a[j] and c in "aeiou":
9             cnt += 1
10        else:
11            c = a[j]
12        if mx < cnt:
13            mx = cnt
14            b = a
15 print(b)

```

- ☐ A programming
 ☐ B hoolly
 ☐ C clanguage
 ☐ D engineeriing
 ☐ E kitpa

정답/기준: D

28. [6회차] 문제 3 개념 3) 중첩 반복 문자열 비교 카운트

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```

1 s = "mississippi"
2 print(s.replace("ss", "S", 1), s[1:8:2], s.count("si"))

```

- ☐ A miSissippi issi 2
 ☐ B miSissippi ispi 2
 ☐ C miSissippi issi 3
 ☐ D missiSippi issi 2
 ☐ E mississippi issi 2

정답/기준: A

27. [6회차] 문제 2 개념 2) 부분문자열 스캔과 인덱스 점프

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1 def g(s, t):
2     r = len(s)
3     p = len(t)
4     i = 0
5     while i <= len(s) - p:
6         u = 0
7         if s[i] == t[0]:
8             for j in range(1, p):
9                 if s[i + j] != t[j]:
10                    u = 1
11                    i += 1
12                    break
13            if not u:
14                i += p
15                r -= p - 1
16        else:
17            i += 1
18    return r
19
20 print(g("savefromtheavalanche", "av") + g("thathathhhtat", "tha"))
```

- ☐ A 24 ☐ B 25
- ☐ C 26 ☐ D 27
- ☐ E 28

정답/기준: D

30. [6회차] 문제 5 개념 2) 부분문자열 스캔과 인덱스 점프

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1 s = "thathathhhtat"
2 t = "tha"
3 r = len(s)
4 p = len(t)
5 i = 0
6 while i <= len(s) - p:
7     u = 0
8     if s[i] == t[0]:
9         for j in range(1, p):
10            if s[i + j] != t[j]:
11                u = 1
12                i += 1
13                break
14        if not u:
15            i += p
16            r -= p - 1
17    else:
18        i += 1
19 print(r)
```

- ☐ A 7 ☐ B 8
- ☐ C 9 ☐ D 10
- ☐ E 11

정답/기준: C

29. [6회차] 문제 4 개념 3) 중첩 반복 문자열 비교 카운트

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1 d = {"a": 1, "b": 2, "c": 3}
2 x = d.pop("b")
3 print(x, len(d), "b" in d)
```

- ☐ A 1 3 False ☐ B 2 2 False
- ☐ C 2 3 False ☐ D 3 2 True
- ☐ E 2 2 True

정답/기준: B

31. [7회차] 문제 1 개념 3) 재귀 호출 횟수 누적(a += 1)

객관식

다음 프로그램의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```

1 a = 0
2 def f(x):
3     global a
4     a += 1
5     if x == 1:
6         return
7     if x & 1 == 0:
8         f(x // 2)
9     else:
10        f(x * 3 + 1)
11 f(9)
12 print(a)

```

- ☐ A 3
 ☐ B 5
 ☐ C 7
 ☐ D 20
 ☐ E 11

정답/기준: D

33. [7회차] 문제 3 개념 2) 지역/전역 스코프 충돌 추적

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```

1 x = 5
2
3 def f():
4     global x
5     x += 1
6
7 f()
8 print(x)

```

- ☐ A 5
 ☐ B 6
 ☐ C 7
 ☐ D 8
 ☐ E 오류

정답/기준: B

32. [7회차] 문제 2 개념 2) 지역/전역 스코프 충돌 추적

객관식

다음 코드 실행 시 가장 타당한 결과를 고르시오.

```

1 x = 5
2
3 def f():
4     x += 1
5     return x
6
7 print(f())

```

- ☐ A 6
 ☐ B 5
 ☐ C 1
 ☐ D None
 ☐ E 오류 발생

정답/기준: E

34. [7회차] 문제 4 개념 3) 재귀 호출 횟수 누적(a += 1)

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```

1 def fact(n):
2     if n <= 1:
3         return 1
4     return n * fact(n - 1)
5
6 print(fact(5))

```

- ☐ A 24
 ☐ B 60
 ☐ C 120
 ☐ D 240
 ☐ E 720

정답/기준: C

35. [7회차] 문제 5 개념 3) 재귀 호출 횟수 누적(a += 1)

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1 | a = 1
2 |
3 | def f(x):
4 |     global a
5 |     if x == 0:
6 |         return
7 |     a *= 2
8 |     f(x - 1)
9 |
10 | f(4)
11 | print(a)
```

- ☐ A 8
- ☐ B 12
- ☐ C 16
- ☐ D 24
- ☐ E 32

정답/기준: c

36. [8회차] 문제 1 개념 3) 다중 초기값 점화식 계산

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 값을 고르시오.

```
1 | def f(x, y, p, a):
2 |     if x < 0 or y < 0:
3 |         return 0
4 |     if x >= 4 or y >= 4:
5 |         return 0
6 |     if a[x][y]:
7 |         return 0
8 |     if x == 3 and y == 3:
9 |         return p + 1
10 |    a[x][y] = 1
11 |    k = 0
12 |    for i in range(3):
13 |        k += f(x + i // 2, y + i // 2, p, a)
14 |    a[x][y] = 0
15 |    return k
16 |
17 | print(f(0, 0, 0, [[0,0,0,0],[0,0,0,0],[0,0,0,0],[0,0,0,0]]))
```

- ☐ A 1
- ☐ B 2
- ☐ C 3
- ☐ D 4
- ☐ E 5

정답/기준: A

37. [8회차] 문제 2 개념 3) 다중 초기값 점화식 계산

객관식

다음 프로그램의 실행 결과는 무엇인가?

```

1 def f(n):
2     if n == 0:
3         return 0
4     if n == 1:
5         return 1
6     if n == 2:
7         return 8
8     return f(n - 1) + f(n - 3)
9
10 print(f(10))

```

- ☐ A 51 ☐ B 76
☐ C 110 ☐ D 161
☐ E 237

정답/기준: C

39. [8회차] 문제 4 개념 3) 다중 초기값 점화식 계산

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```

1 def f(m, n):
2     if m == 0 or n == 0:
3         return 1
4     return f(m - 1, n) + f(m - 1, n - 1) + f(m, n - 1)
5
6 print(f(3, 3))

```

- ☐ A 31 ☐ B 43
☐ C 55 ☐ D 63
☐ E 75

정답/기준: D

38. [8회차] 문제 3 개념 1) 종료조건 우선 확인

객관식

다음 프로그램의 빈칸에 값을 넣었을 때 가장 큰 값을 가지는 코드를 고르시오.

```

1 def f(a):
2     if a <= 0:
3         return 0
4     return (a % 7) * f(a // 7) + a % 7
5
6 print(f(빈칸))

```

- ☐ A 14 ☐ B 89
☐ C 168 ☐ D 223
☐ E 512

정답/기준: D

40. [8회차] 문제 5 개념 1) 종료조건 우선 확인

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```

1 def f(a, b):
2     if a == 1:
3         return 1
4     return b * f(a - 1, b)
5
6 print(f(5, 3))

```

- ☐ A 27 ☐ B 54
☐ C 81 ☐ D 243
☐ E 729

정답/기준: C

41. [9회차] 문제 1 개념 1) 삼항 연산자 평가 순서

객관식

아래 코드의 입력이 다음과 같을 때 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1 F = lambda A, B: A if A > B else B
2 G = lambda A, B: A + B
3 t = int(input())
4 p = 0
5 while t:
6     t -= 1
7     m = 0
8     n, s = map(int, input().split())
9     k = list(map(int, input().split()))
10    for i in range(n - 1, -1, -1):
11        m = F(m, k[i])
12    p = G(p, (m * s + 999) // 1000)
13 print(p)
```

- ☐ A -34 ☐ B 0
- ☐ C 34 ☐ D 35
- ☐ E 96

정답/기준: D

42. [9회차] 문제 2 개념 2) 람다 함수 값 추적

객관식

아래 프로그램에 입력을 넣었을 때 출력되는 값을 고르시오.

```
1 class Point:
2     def __init__(self, x, y):
3         self.x = x
4         self.y = y
5 n = int(input())
6 s = 0
7 p = [Point(0, 0)]
8 for i in range(n):
9     a, b = map(int, input().split())
10    p.append(Point(a, b))
11
12 p.append(Point(0, 0))
13 p.sort(key=lambda a: (a.x, a.y))
14
15 for i in range(1, n + 1):
16     tmp = 1000
17     if p[i - 1].y == p[i].y:
18         tmp = p[i].x - p[i - 1].x
19     if p[i].y == p[i + 1].y:
20         tmp = min(tmp, p[i + 1].x - p[i].x)
21     s += 0 if tmp == 1000 else tmp
22 print(s)
```

- ☐ A 0 ☐ B 1
- ☐ C 2 ☐ D 3
- ☐ E 4

정답/기준: A

43. [9회차] 문제 3 개념 1) 삼항 연산자 평가 순서

객관식

실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1 f = lambda x: eval((str(x).replace("q", "4") + "*" + (str(x).replace("q", "4"))))
2 print(f("q"), f("q+1"), f("q+q"))
```

- ☐ A 16 25 64
- ☐ B 16 16 16
- ☐ C 16 9 24
- ☐ D 16 25 24
- ☐ E 오류

정답/기준: C

44. [9회차] 문제 4 개념 2) 람다 함수 값 추적

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1 data = [(2, 9), (2, 1), (1, 7), (3, 0)]
2 data.sort(key=lambda t: (t[0], -t[1]))
3 print(data)
```

- ☐ A [(1, 7), (2, 9), (2, 1), (3, 0)]
- ☐ B [(3, 0), (2, 9), (2, 1), (1, 7)]
- ☐ C [(1, 7), (2, 1), (2, 9), (3, 0)]
- ☐ D [(2, 9), (2, 1), (1, 7), (3, 0)]
- ☐ E [(1, 7), (3, 0), (2, 9), (2, 1)]

정답/기준: A

45. [9회차] 문제 5 개념 1) 삼항 연산자 평가 순서

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1 x = [3, 10, 5, 2]
2 f = lambda a, b: a if a > b else b
3 m = 0
4 for v in x:
5     m = f(m, v)
6 print(m, m if m % 2 == 0 else -m)
```

- ☐ A 10 -10
- ☐ B 10 10
- ☐ C 5 -5
- ☐ D 3 -3
- ☐ E 2 2

정답/기준: B

46. [10회차] 문제 1 개념 1) 모듈-용도 매핑 규칙

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1 from datetime import datetime
2 d = datetime(2024, 2, 1, 9, 3)
3 print(d.strftime('%a %B %M %Y'))
```

- ☐ A Thu February 03 2024
- ☐ B Feb Thursday 03 2024
- ☐ C Thu February 09 2024
- ☐ D Thu Feb 03 24
- ☐ E Thursday February 03 2024

정답/기준: A

47. [10회차] 문제 2 개념 2) os 함수 존재 여부 판별

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1 | import re
2 | pattern = re.compile('o[gh]')
3 | vals = ['o', 'oh', 'dog', 'doggie', 'ogre']
4 | print([v for v in vals if pattern.fullmatch(v)])
```

- ☐ A []
- ☐ B ['o']
- ☐ C ['oh']
- ☐ D ['o','oh']
- ☐ E ['og','oh']

정답/기준: c

48. [10회차] 문제 3 개념 3) re.fullmatch 전체 매칭

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```
1 | from collections import deque
2 | q = deque([1, 2, 3])
3 | q.appendleft(0)
4 | q.pop()
5 | print(list(q))
```

- ☐ A [0, 1, 2]
- ☐ B [1, 2, 3]
- ☐ C [0, 1, 2, 3]
- ☐ D [0, 2, 3]
- ☐ E [1, 2]

정답/기준: A

49. [10회차] 문제 4 개념 3) re.fullmatch 전체 매칭

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```

1 | from collections import Counter
2 | c = Counter('banana')
3 | print(c['a'], c.most_common(1)[0][0])

```

- ☐ A 2 b ☐ B 3 a
☐ C 3 n ☐ D 2 a
☐ E 1 b

정답/기준: B

50. [10회차] 문제 5 개념 1) 모듈-용도 매핑 규칙

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```

1 | import os
2 | print(hasattr(os, 'chdir'), hasattr(os, 'seekid'))

```

- ☐ A True True ☐ B True False
☐ C False True ☐ D False False
☐ E 오류

정답/기준: B

52. [11회차] 문제 2 개념 3) 팩토리얼 8진수 끝자리 0 개수

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 값을 고르시오.

```

1 | def f(mapp, x, y, number, dep, answer):
2 |     if dep == 2:
3 |         answer.add(number)
4 |         return
5 |     dirs = [(-1, 0), (1, 0), (0, -1), (0, 1)]
6 |     for dx, dy in dirs:
7 |         nxtx, nxy = x + dx, y + dy
8 |         if 0 <= nxtx < 2 and 0 <= nxy < 2:
9 |             f(mapp, nxtx, nxy, number + mapp[nxtx][nxy], dep + 1, answer)
10 |
11 | mapp = [['1', '2'], ['1', '3']]
12 | answer = set()
13 | for i in range(2):
14 |     for j in range(2):
15 |         f(mapp, i, j, mapp[i][j], 0, answer)
16 | print(len(answer))

```

- ☐ A 12 ☐ B 13
☐ C 14 ☐ D 15
☐ E 16

정답/기준: D

51. [11회차] 문제 1 개념 3) 팩토리얼 8진수 끝자리 0 개수

객관식

다음 프로그램의 입력이 아래와 같을 때 실행 결과는 무엇인가?

```

1 mapp = [[]]
2 f = 0
3 dy = [-1, 0, 1, 0]
4 dx = [0, -1, 0, 1]
5
6 def func2(y, x):
7     if 1 <= y <= n and 1 <= x <= n:
8         return 1
9     else:
10        return 0
11
12 def func(y, x):
13     global mapp, dy, dx
14     global f
15     mapp[y][x] = f
16     qy = [0 for _ in range(200)]
17     qx = [0 for _ in range(200)]
18     qs, qe = 0, 0
19     qy[qe] = y
20     qx[qe] = x
21     qe += 1
22     while qs != qe:
23         qsy = qy[qs]
24         qsx = qx[qs]
25         qs += 1
26         for i in range(4):
27             nxy = qsy + dy[i]
28             nxx = qsx + dx[i]
29             if func2(nxy, nxx) == 1 and mapp[nxy][nxx] == -1:
30                 mapp[nxy][nxx] = f
31                 qy[qe] = nxy
32                 qx[qe] = nxx
33                 qe += 1
34
35 n, m, k = map(int, input().split())
36 for i in range(1, n+1):
37     row = [0] + list(map(int, input().split()))
38     mapp.append(row)
39     for j in range(1, n+1):
40         if mapp[i][j] == 0:
41             mapp[i][j] = -1
42     else:
43         mapp[i][j] = 0
44
45 for i in range(1, n+1):
46     for j in range(1, n+1):
47         if mapp[i][j] == -1:
48             f += 1
49         func(i, j)
50
51 fs = [0 for _ in range(110)]
52 for i in range(1, n+1):
53     for j in range(1, n+1):
54         if mapp[i][j] > 0:
55             fs[mapp[i][j]] += 1

```

54. [11회차] 문제 4 개념 1) 비트 연산과 값 판별

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```

1 a = [7, 890, 1, 234, 5678, 901, 23, 45, 6]
2 cnt = 0
3 for i in a:
4     b = (i & 1) | (i & 2)
5     if b > 0:
6         cnt += 1
7 print(cnt)

```

☐ A 6

☐ B 7

☐ C 8

☐ D 9

☐ E 10

정답/기준: D

```

56
57 for i in range(1, f+1):
58     m -= (fs[i] + k - 1) // k
59
60 if m >= 0 and f > 0:
61     print(m)
62 else:
63     print(-1)

```

- ☐ A 90
 ☐ B 92
 ☐ C 94
 ☐ D 96
 ☐ E -1

정답/기준: c

53. [11회차] 문제 3 개념 2) XOR 누적과 소거 성질

객관식

다음 코드의 실행 결과로 올바른 것을 고르시오.

```

1 def f(v):
2     if v > 0:
3         return v
4     return -v
5
6 a = [[10, 2], [0, 5]]
7 t = [[0, 0], [0, 0]]
8 n = 8
9 for m in range(n):
10     for i in range(2):
11         for j in range(2):
12             for k in range(2):
13                 t[i][j] += a[i][k] * a[k][j]
14 p = f(t[0][0] * t[0][1] - t[1][0] * t[1][1]) % 5
15 print(p)

```

- ☐ A 0
 ☐ B 1
 ☐ C 2
 ☐ D 3
 ☐ E 4

정답/기준: A

55. [11회차] 문제 5 개념 1) 비트 연산과 값 판별

객관식

다음 중 아래 코드의 빈 칸에 넣었을 때 출력 결과가 다른 값을 고르시오.

1 | `print([빈 칸])`

- ☐ A `9 * 8`
- ☐ B `37 ^ 109`
- ☐ C `9 << 3`
- ☐ D `(2 ^ 3) * (3 ^ 2)`
- ☐ E `(36 if 73 else 21) 2`

정답/기준: D

[1회차] 문제 1 · 해설

해설

정답/기준: B

핵심은 `%=` (나머지) 와 `truthy/falsy` 판별입니다.

- 1. `s = -20`, `s += 7` → `s = -13`
- 2. 파이썬에서 `%` 는 **나눗셈의 몫을 내림(floor) 기준**으로 나머지를 만들기 때문에 결과가 0~(divisor-1) 범위로 나옵니다.

`-13 % 6 = 5` (왜냐하면 `-13 = 6 * (-3) + 5`)

- 1. `if s:` 는 `s != 0` 이면 참 → `ans` 에 `T` 추가
 - 2. `if []:` 는 빈 리스트는 거짓 → `F` 는 추가되지 않음
- 따라서 출력은 `5 T` 입니다.

[1회차] 문제 2 · 해설

해설

정답/기준: A

포맷 폭(width)과 기본 정렬만 알면 됩니다.

- `{:6d}`: 정수, 폭 6, 기본은 **오른쪽 정렬** → `' 81'`
- `{:5s}`: 문자열, 폭 5, 기본은 **왼쪽 정렬** → `'K '`

조각별로 보면(공백은 `_` 로 표시):

조각	결과
<code>A{:6d}</code>	<code>A_81</code>
<code>B{:5s}</code>	<code>BK_</code>
<code>C</code>	<code>C</code>

따라서 최종 출력은 `A 81BK C` 입니다.

[1회차] 문제 3 · 해설

해설

정답/기준: E

`g()` 안에서 `p = ...` 대입이 등장하면 `p`는 지역변수로 취급됩니다.
그래서 이 줄은:

```
p = p + 1
```

- 오른쪽 `p`를 읽으려는데, 지역변수 `p`는 아직 값이 없음 → `UnboundLocalError`가 발생합니다.
해결하려면 `global p`를 선언하거나, `p`를 인자로 받아 반환값으로 갱신해야 합니다.

[1회차] 문제 4 · 해설

해설

정답/기준: C

음수 자리수 `round(x, -1)`는 십의 자리로 반올림합니다.

- `round(87.6)` → 88 (정수로 반올림, 출력은 88)
- `round(87.6, 1)` / `round(87.6, 2)` → 87.6 (소수 자릿수 유지)
- `round(87.6, -1)` → 90.0 (십의 자리로 반올림)
- `round(87.6, -2)` → 100.0 (백의 자리로 반올림)

따라서 `print(round(a, -1))`가 정답입니다.

[1회차] 문제 5 · 해설

해설

정답/기준: B

파이썬의 `truthy/falsy` 규칙만 적용하면 됩니다.

- `"False"`: 문자열이 비어있지 않으므로 참(`truthy`)
- `0`: 거짓(`falsy`)
- `None`: 거짓(`falsy`)
- `""`: 빈 문자열 → 거짓(`falsy`)
- `3`: 0이 아닌 정수 → 참(`truthy`)

참인 값은 2개이므로 `cnt = 2`가 출력됩니다.

[2회차] 문제 1 · 해설

해설

정답/기준: D

`range(100, 2024, 150)`은 `100, 250, 400, ...` 처럼 150씩 증가하며 **2024 미만**까지만 포함됩니다.

- 항 개수: $n = ((2024 - 100 - 1) // 150) + 1 = (1923 // 150) + 1 = 12 + 1 = 13$
 - 마지막 항: $100 + 150 \times (13-1) = 100 + 1800 = 1900$
 - 등차수열 합: $13 \times (100 + 1900) / 2 = 13 \times 2000 / 2 = 13000$
- 따라서 출력은 `13000` 입니다.

[2회차] 문제 2 · 해설

해설

정답/기준: D

중첩 반복은 `[전체 합 = (i 합) + (j 합)]` 으로 분해하면 빠릅니다.

- `i in range(1,30,2)` : 1~29 홀수 → 15개, 합 $1+3+...+29 = 15^2 = 225$
- `j in range(2,20,3)` : 2,5,8,11,14,17 → 6개, 합 $6 \times (2+17) / 2 = 57$

각 쌍마다 `i+j` 를 더하므로:

- i 합은 j가 6개라서 6번 반복 → $225 \times 6 = 1350$
- j 합은 i가 15개라서 15번 반복 → $57 \times 15 = 855$

총합 $1350 + 855 = 2205$ 입니다.

[2회차] 문제 3 · 해설

해설

정답/기준: B

각 조건이 **독립적으로 적용**된다는 점이 핵심입니다. (둘 다 참이면 `+=` 후 `-=` 가 연달아 실행)

1. 홀수(`i%2==1`)는 `1, 3, 5, 7` → 더한 값: $1+3+5+7 = 16$
2. `i%3==1` 은 `1, 4, 7` → 뺀 값: $2(1+4+7) = 212 = 24$

최종 $b = 16 - 24 = -8$ 입니다.

[2회차] 문제 4 · 해설

해설

정답/기준: D

`range(3, 35, 2)` 는 홀수 `3..33` 까지 총 16개입니다.
홀수의 `mod 4` 는 `3, 1, 3, 1, ...` 로 번갈아 나오므로:

- `i % 4 == 3` 인 경우: 8번 → `+1` 이 8회
- 나머지(`=1`)인 경우: 8번 → `+2` 가 8회

증가량 합: `81 + 82 = 24` .
초기 `p=5` 이므로 `5 + 24 = 29` 입니다.

[2회차] 문제 5 · 해설

해설

정답/기준: D

`i` 는 항상 홀수(1~29, 15개)입니다.
`(i+j)` 가 짝수가 되려면 `j` 도 홀수여야 합니다.

- `j in range(2, 20, 3)` → `2, 5, 8, 11, 14, 17`
- 홀수는 `5, 11, 17` → 3개

따라서 조건을 만족하는 `(i,j)` 쌍 개수는 `15 * 3 = 45` 입니다.

[3회차] 문제 1 · 해설

해설

정답/기준: D

이 코드는 `a = (3^15) % 10` 을 **빠른 거듭제곱(이진 지수)**으로 계산합니다.
`k` 를 2로 나누면서(비트 이동) 홀수일 때만 `a *= n` 을 곱해 누적합니다.
간단히 값만 추적하면:

- 시작: `n=3, a=1, k=15`
- `k` 홀수: `a=1*3 % 10 = 3, n=3^2 % 10 = 9, k=7`
- `k` 홀수: `a=3*9 % 10 = 7, n=9^2 % 10 = 1, k=3`
- `k` 홀수: `a=7*1 % 10 = 7, n=1, k=1`
- `k` 홀수: `a=7*1 % 10 = 7, k=0`

따라서 출력은 `7` 입니다.

[3회차] 문제 2 · 해설

해설

정답/기준: B

역시 빠른 거듭제곱으로 `a = (7^11) % 13` 을 계산합니다.
핵심은 매 루프마다:

- `k` 가 홀수면 `a = (a*n) % m`
- `n = (n*n) % m`, `k //= 2`

값을 추적하면:

- 시작: `n=7`, `a=1`, `k=11`
- 홀수: `a=7`, `n=7^2 % 13 = 49 % 13 = 10`, `k=5`
- 홀수: `a=7*10 % 13 = 5`, `n=10^2 % 13 = 9`, `k=2`
- 짝수: `a=5`, `n=9^2 % 13 = 3`, `k=1`
- 홀수: `a=5*3 % 13 = 2`, `k=0`

따라서 출력은 `2` 입니다.

[3회차] 문제 3 · 해설

해설

정답/기준: C

`continue` 때문에 짝수 `i` 는 `s` 에 더해지지 않습니다. 홀수만 누적하다가 `s > 15` 면 종료합니다.
추적:

- `i=1` (홀수) → `s=1`
- `i=2` (짝수) → `continue`
- `i=3` → `s=4`
- `i=4` → `continue`
- `i=5` → `s=9`
- `i=6` → `continue`
- `i=7` → `s=16` 이고 `s>15` 이므로 `break`

따라서 `i s` 는 `7 16` 입니다.

[3회차] 문제 4 · 해설

해설

정답/기준: B

유클리드 호제법으로 $\text{gcd}(252, 105)$ 를 구합니다.
나머지 계산을 반복하면:

- $252 \% 105 = 42 \rightarrow (a, b) = (105, 42)$
 - $105 \% 42 = 21 \rightarrow (a, b) = (42, 21)$
 - $42 \% 21 = 0 \rightarrow (a, b) = (21, 0)$ 종료
- 마지막 a 가 최대공약수이므로 출력은 21입니다.

[3회차] 문제 5 · 해설

해설

정답/기준: C

$n // = 3$ 을 반복해 0이 될 때까지 몇 번 나누는지 세는 코드입니다.
추적:

- $100 \rightarrow 33$ (cnt=1)
 - $33 \rightarrow 11$ (cnt=2)
 - $11 \rightarrow 3$ (cnt=3)
 - $3 \rightarrow 1$ (cnt=4)
 - $1 \rightarrow 0$ (cnt=5) 종료
- 따라서 출력은 5입니다.

[4회차] 문제 1 · 해설

해설

정답/기준: A

`b = a[b]` 는 인덱스 상태가 다음 상태로 이동하는 함수 반복입니다.

매핑 `f(x)=a[x]` 를 보면:

- `1 -> 1` (고정점)
- `0 -> 6 -> 4 -> 2 -> 5 -> 3 -> 0` (길이 6 cycle)

안쪽 루프는 29번 적용이므로, cycle에서는 `29 mod 6 = 5` 번 이동한 것과 같습니다.

- 시작 `b=0` → 5번 이동하면 `3`
- `b=1` → 항상 `1`
- `b=2` → 5번 이동하면 `4`
- `b=3` → 5번 이동하면 `5`
- `b=4` → 5번 이동하면 `6`

따라서 출력은 `3 1 4 5 6` 입니다.

[4회차] 문제 2 · 해설

해설

정답/기준: A

리스트 메서드의 대상이 각각 다릅니다. (`insert` 는 인덱스, `remove` 는 값, `pop` 은 인덱스)

1. 시작: `[9, 8, 7, 6, 5]`
2. `insert(2, 4)` → 인덱스 2에 4 삽입: `[9, 8, 4, 7, 6, 5]`
3. `remove(8)` → 값 8(첫 번째)을 삭제: `[9, 4, 7, 6, 5]`
4. `pop(3)` → 인덱스 3의 값(6)을 꺼내며 삭제: `[9, 4, 7, 5]`

따라서 출력은 `[9, 4, 7, 5]` 입니다.

[4회차] 문제 3 · 해설

해설

정답/기준: c

슬라이싱은 `start` 포함, `end` 미포함입니다.

리스트 길이 6에서:

- `-4` 는 `6-4=2` (값 5)
- `-1` 은 `6-1=5` 이지만 `end`는 미포함이므로 인덱스 5 직전까지

즉 `a[2:5]` → `[5, 7, 9]` 입니다.

[4회차] 문제 4 · 해설

해설

정답/기준: A

`a.pop()` 은 마지막 원소를 꺼내고, `insert(i, x)` 는 i 위치에 삽입합니다.

순서대로 추적:

- 시작: `[0, 1, 2, 3, 4]`
- `i=0: pop→4, insert(0,4) → [4, 0, 1, 2, 3]`
- `i=1: pop→3, insert(1,3) → [4, 3, 0, 1, 2]`
- `i=2: pop→2, insert(2,2) → [4, 3, 2, 0, 1]`

따라서 출력은 `[4, 3, 2, 0, 1]` 입니다.

[4회차] 문제 5 · 해설

해설

정답/기준: c

슬라이싱 `a[1:4]` 는 인덱스 1~3을 뺍습니다.

- `b = [4, 6, 8]`
- `a[-1]` 은 마지막 원소 `10`
- `b.append(10) → b = [4, 6, 8, 10]`
- 합: `4+6+8+10 = 28`

따라서 출력은 `28` 입니다.

[5회차] 문제 1 · 해설

해설

정답/기준: E

완전탐색이지만, 손풀이로도 **자리수(모듈러)로 후보를 줄일 수** 있습니다.
조건식은 아래와 같은 “역순 곱”입니다.

$$(1000*i + 100*j + 10*k + 1) * 1 == (1000*1 + 100*k + 10*j + i)$$

1) 1의 자리(10으로 나눈 나머지)

좌변의 1의 자리는 1*1의 1의 자리이고, 우변의 1의 자리는 i입니다. 즉

- $i \equiv 1^2 \pmod{10}$

따라서 가능한 (1, i)는 아래 5가지 뿐입니다.

1	1^2 (끝자리)	i
1	1	1
4	6	6
5	5	5
6	6	6
9	1	1

여기서 i는 1~9이고 i, j, k, 1이 서로 달라야 하므로 후보가 크게 줄어듭니다.

2) 실제 해(이 세트에서는 유일)

이 조건을 만족하는 조합을 확인하면 유일한 해가

ijkl	ijkl	ijkl * 1	역순(ikji)
1089	1089	9801	9801

즉 1=9만 출력되며, 정답은 9입니다.

3) (추가) 자리수 비교로 바로 i=1, 1=9

아래처럼 “자리수 비교”로도 핵심 후보를 빠르게 좁힐 수 있습니다.

- 천의 자리에서 결과가 1이 되려면, i*1이 천의 자리로 올라오는 구조상 i=1이 가장 자연스럽게 강제됩니다.
 - 일의 자리에서 1*1의 끝자리가 1이어야 하므로 1은 1 또는 9인데, 1=1은 i와 같아져 제외 → 1=9.
 - 나머지 자리까지 맞추면 유일하게 1089 * 9 = 9801이 성립.
- (지도 포인트) 이런 유형은 전수조사 대신, 1의 자리/올림(carry) 규칙이나 자리수 비교로 1과 i 후보부터 줄이면 학생 체감 난이도를 크게 낮춥니다.

[5회차] 문제 2 · 해설

해설

정답/기준: D

이중합은 분해하면 빠릅니다.

`a = [1,2,3,4,5]`, `b = [-3,-1,1,3,5]` 입니다.

합은

$$\sum_i \sum_j a[i]*b[j] = (\sum_i a[i]) * (\sum_j b[j])$$

- `$\sum a = 1+2+3+4+5 = 15$`
- `$\sum b = (-3)+(-1)+1+3+5 = 5$`

따라서 `$s = 15 * 5 = 75$` 입니다.

[5회차] 문제 3 · 해설

해설

정답/기준: C

`d += a[i] + b[j]*c[k]` 는 합을 항별로 분리할 수 있습니다.

리스트는

- `a=[1,2,3,4]`
- `b=[0,2,4,6]`
- `c=[0,1,2,3]`

전체 합:

$$\sum_i \sum_j \sum_k a[i] + \sum_i \sum_j \sum_k b[j]*c[k]$$

1) `a[i]` 항:

- 각 `i` 가 `(j,k)` 16번씩 반복 → `$16 \sum a = 16 * 10 = 160$`

2) `b[j]*c[k]` 항:

- `i` 가 4번 반복 → `$4 (\sum_j b[j]) (\sum_k c[k])$`
- `$\sum b = 0+2+4+6 = 12$` , `$\sum c = 0+1+2+3 = 6$`
- → `$4 * 12 * 6 = 288$`

총합 `$160 + 288 = 448$` 입니다.

[5회차] 문제 4 · 해설

해설

정답/기준: c

k는 i+j로 유일하게 결정됩니다. 따라서 (i,j) 쌍 중에서 조건을 만족하는 개수를 세면 됩니다.
조건:

- i, j는 1~9
- i != j
- k = i+j가 1~9 범위에 있어야 함 → i+j <= 9
- k는 i나 j와 같으면 안 됨
- i+j != i는 j!=0이라 항상 참
- i+j != j는 i!=0이라 항상 참
- 즉 별도 제약이 되지 않습니다.

이제 합 s=i+j(=2..9) 별로 (i,j) 가능한 개수를 세면 됩니다.

s=i+j	양의 해 개수 (s-1)	i=j 존재?	제외 후
2	1	O	0
3	2	X	2
4	3	O	2
5	4	X	4
6	5	O	4
7	6	X	6
8	7	O	6
9	8	X	8
합	36	-	32

따라서 x=32가 출력됩니다.

[5회차] 문제 5 · 해설

해설

정답/기준: A

두 자리 수 $10*i + j$ 에 대해 조건은:

```
9*(10*i + j) == 10*j + i
=> 90*i + 9*j == 10*j + i
=> 89*i == j
```

그런데 i 는 1~9이고 j 는 0~9라서 $j = 89*i$ 는 절대 성립할 수 없습니다.
따라서 카운트는 0이고 출력은 0입니다.

[6회차] 문제 1 · 해설

해설

정답/기준: D

각 단어에서 연속으로 같은 모음이 반복되는 횟수를 셉니다.

루프 의미:

- c 는 직전 문자
- 다음 문자 $a[j]$ 가 c 와 같고($c==a[j]$) 그 문자가 모음이면($c \text{ in "aeiou"}$) $cnt += 1$
- 아니면 c 를 현재 문자로 갱신

즉 예를 들어 "engineeriing"에는 ee (1회) + ii (1회)처럼 연속 모음 반복이 존재해 카운트가 가장 크게 나옵니다.

최대 cnt 를 가진 단어가 출력되므로 결과는 engineeriing입니다.

[6회차] 문제 2 · 해설

해설

정답/기준: D

함수 `g(s,t)` 는 문자열 `s` 에서 부분문자열 `t` 를 스캔하면서, `t` 가 매칭되면 인덱스를 `p=len(t)` 만큼 점프하고 `r` 을 `p-1` 만큼 줄입니다.
핵심은 매칭되면 `i += p` 로 점프하므로 매칭 구간이 서로 겹치지 않는다는 점입니다.
매칭 위치와 `r` 변화만 표로 정리하면 빠릅니다.

호출	s	t	len(s)	p	매칭 시작 i	매칭 횟수	r 최종
1	savefromtheavalanche	av	20	2	1, 11	2	18
2	thathathathhtat	tha	15	3	0, 3, 6	3	9

`print(g(...) + g(...))` 이므로 `18 + 9 = 27` 이 출력됩니다.

[6회차] 문제 3 · 해설

해설

정답/기준: A

각 항을 따로 계산합니다.

- 1) `replace("ss","s",1)`
- "mississippi" 에서 첫 번째 ss 만 S 로 바꿈 → `miSissippi`
- 2) `s[1:8:2]`
- 인덱스 1부터 7까지(8 미포함), 2칸씩: `s[1]`, `s[3]`, `s[5]`, `s[7]`

idx	1	3	5	7
s[idx]	i	s	s	i

따라서 결과는 `issi` 입니다.

- 3) `count("si")`
- "si" 가 시작되는 위치를 보면 2번입니다.

시작 idx	부분문자열
3	<code>s[3:5] = "si"</code>
6	<code>s[6:8] = "si"</code>

따라서 `s.count("si") == 2`.
최종 출력은 `miSissippi issi 2` 입니다.

[6회차] 문제 4 · 해설

해설

정답/기준: B

`dict.pop(key)` 는 해당 키의 값을 반환하면서 키를 삭제합니다.

- 시작: `d={'a':1, 'b':2, 'c':3}`
- `x = d.pop('b') → x=2`, `d` 는 `{'a':1, 'c':3}`
- `len(d)=2`
- `'b' in d` 는 삭제됐으므로 `False`

따라서 `2 2 False` 가 출력됩니다.

[6회차] 문제 5 · 해설

해설

정답/기준: c

q2의 g(s,t)와 동일 로직을 메인에서 그대로 풀어쓴 형태입니다.
s="thathathathhtat"에서 t="tha"를 찾으면:

- 매칭될 때마다 i는 3칸 점프(i+=p)
- 동시에 r은 p-1=2 만큼 감소

이 문자열에는 "tha"가 앞쪽에 연속으로 여러 번 등장하지만 중간에 "hht" 때문에 끊깁니다.
실행 결과로 r이 최종 9가 되어 출력됩니다.

정답/기준: D

a는 f()가 호출될 때마다 1씩 증가합니다. 따라서 출력은 재귀 호출 횟수입니다.

f(9)는 콜라츠 규칙을 따릅니다.

• 짝수: $x = x/2$

• 홀수: $x = 3x+1$

아래는 호출 흐름을 표로 정리한 것입니다. (각 행이 f(x) 1번 호출)

call#	x	홀/짝	다음 x
1	9	홀	28
2	28	짝	14
3	14	짝	7
4	7	홀	22
5	22	짝	11
6	11	홀	34
7	34	짝	17
8	17	홀	52
9	52	짝	26
10	26	짝	13
11	13	홀	40
12	40	짝	20
13	20	짝	10
14	10	짝	5
15	5	홀	16
16	16	짝	8
17	8	짝	4
18	4	짝	2
19	2	짝	1
20	1	종료	-

총 20번 호출되므로 a=20이 출력됩니다.

[7회차] 문제 2 · 해설

해설

정답/기준: E

함수 안에 `x += 1` 이 있으면 `x` 는 **지역변수로 간주**됩니다.
그런데 지역변수 `x` 는 값을 대입하기 전에 읽히므로 (`x = x + 1` 형태), 실행 시 `UnboundLocalError` 가 발생합니다.
해결하려면 `global x` (전역 수정) 또는 `nonlocal x` (바깥 함수의 지역 수정)가 필요합니다.

[7회차] 문제 3 · 해설

해설

정답/기준: B

`global x` 로 `f()` 내부의 `x` 가 전역 `x` 를 가리키게 됩니다.

- 시작 `x=5`
- `f()` 에서 `x += 1` → 전역 `x=6`
- 마지막 `print(x)` 는 `6`

따라서 출력은 `6` 입니다.

[7회차] 문제 4 · 해설

해설

정답/기준: C

재귀 팩토리얼입니다.

- `fact(5) = 5*fact(4)`
- `fact(4) = 4*fact(3)`
- `fact(3) = 3*fact(2)`
- `fact(2) = 2*fact(1)`
- `fact(1) = 1` (기저 조건)

따라서 `54321 = 120` 이 출력됩니다.

[7회차] 문제 5 · 해설

해설

정답/기준: c

x가 0이 될 때까지 재귀를 돌며 매번 `a *= 2` 가 실행됩니다.
`f(4)` 는 `a` 를 4번 두 배로 만듭니다:
• 시작 `a=1`
• `1→2→4→8→16`
따라서 출력은 `16` 입니다.

[8회차] 문제 1 · 해설

해설

정답/기준: A

방문 체크(`a[x][y]`) 때문에 같은 칸을 다시 들어가면 0을 반환합니다.
여기서 이동은 `x + i//2, y + i//2` 인데 `i=0,1` 이면 `i//2=0` 이라 **현재 칸 재호출**이 됩니다.
• 현재 칸에 들어오면 곧바로 `a[x][y]=1` 로 방문 표시
• 그래서 `i=0,1` 의 재호출은 `if a[x][y]: return 0` 에 걸려서 0
• `i=2` 일 때만 `(+1,+1)` 로 대각선 이동
결국 경로는 딱 1개(`0,0→1,1→2,2→3,3`)이고, 도착 시 `p+1` 을 반환합니다. `p` 는 계속 0이므로 반환값은 `1` 입니다.

[8회차] 문제 2 · 해설

해설

정답/기준: c

점화식은 `f(n) = f(n-1) + f(n-3)` 이고 초기값은 `f(0)=0, f(1)=1, f(2)=8` 입니다.
작은 값부터 채우면:
• `f(3)=f(2)+f(0)=8+0=8`
• `f(4)=f(3)+f(1)=8+1=9`
• `f(5)=f(4)+f(2)=9+8=17`
• `f(6)=f(5)+f(3)=17+8=25`
• `f(7)=f(6)+f(4)=25+9=34`
• `f(8)=f(7)+f(5)=34+17=51`
• `f(9)=f(8)+f(6)=51+25=76`
• `f(10)=f(9)+f(7)=76+34=110`
따라서 출력은 `110` 입니다.

[8회차] 문제 3 · 해설

해설

정답/기준: D

$f(a) = (a \% 7) \cdot f(a // 7) + (a \% 7)$ 이므로 $d = a \% 7$ 라 두면 $f(a) = d \cdot (f(a // 7) + 1)$ 입니다.
즉 a 를 7로 나눈 **각 자리(0~6)**가 커질수록 값이 커지고, 자릿수가 쌓이면 곱셈으로 더 커질 수 있습니다. 특히 $a \% 7 == 0$ 이면 그 단계에서 $f(a) = 0$ 이 되어 전체가 0으로 무너집니다.
보기별로 계산하면:

- 14, 168은 7의 배수라서 첫 단계 $a \% 7 == 0 \rightarrow f = 0$
- 89 $\rightarrow f(89) = 55$
- 223 $\rightarrow f(223) = 96$
- 512 $\rightarrow f(512) = 22$

가장 큰 값은 223에서 나오므로 정답은 ④입니다.

정답/기준: D

재귀는 표로 바꾸면 빠릅니다. `f(m,n)`은

- 경계(`m==0` 또는 `n==0`)에서는 1
- 그 외에는 `f(m-1,n) + f(m-1,n-1) + f(m,n-1)`

`m,n=0..3` DP 표:

m\\n	0	1	2	3
0	1	1	1	1
1	1	3	5	7
2	1	5	13	25
3	1	7	25	63

따라서 `print(f(3,3))`의 출력은 63입니다.

Week08 Q4: DP table for $f(m,n)$

Each cell uses left $(m,n-1)$, up $(m-1,n)$, and diag-up-left $(m-1,n-1)$.

$m \backslash n$	0	1	2	3
0	1	1	1	1
1	1	3	5	7
2	1	5	13	25



[8회차] 문제 5 · 해설

해설

정답/기준: c

$f(a,b)$ 는 $a==1$ 에서 1을 반환하고, 그 외에는 b 를 한 번 곱한 뒤 a 를 1 줄입니다.
즉 $f(5,3) = 3$ $f(4,3) = 3^2$ $f(3,3) = \dots = 3^4 * f(1,3) = 3^4$ 입니다.
 $3^4 = 81$ 이므로 출력은 81 입니다.

[9회차] 문제 1 · 해설

해설

정답/기준: D

정의:

- $F(A,B)$ 는 큰 값(=max)
- $G(A,B)$ 는 합
- $(ms+999)//1000$ 는 m s/1000 의 올림(ceil) 입니다.

각 테스트케이스마다:

- k 의 최댓값 m 을 구하고
- $ceil(m*s/1000)$ 를 누적합니다.

문제에 주어진 입력으로 계산:

- 케이스1: $m=\max(300,350)=350$, $ceil(350*5/1000)=ceil(1.75)=2$
 - 케이스2: $m=\max(1200,3500,200)=3500$, $ceil(3500*7/1000)=ceil(24.5)=25$
 - 케이스3: $m=\max(200,300,250,800,200)=800$, $ceil(800*10/1000)=ceil(8)=8$
- 합 $2+25+8 = 35$ 이므로 출력은 35 입니다.

정답/기준: A

포인트를 (x,y) 기준으로 정렬한 뒤, 각 점 $p[i]$ 에 대해 **바로 앞/뒤 점과 y가 같을 때만** 가로거리 차이를 후보로 잡아 s 에 더합니다.
주어진 입력(점 7개)에 대해, 정렬된 전체 목록은 아래와 같습니다. (양 끝에 $(0,0)$ 이 추가되어 총 9개)

idx	(x,y)
0	(0,0)
1	(0,0)
2	(2,6)
3	(3,10)
4	(4,4)
5	(5,2)
6	(8,3)
7	(9,5)
8	(10,3)

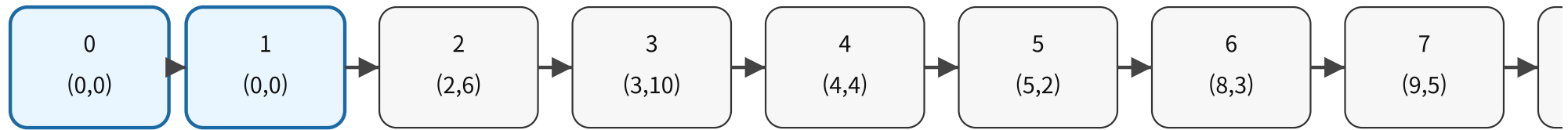
이제 루프는 $i=1..7$ 에 대해 인접한 점들만 확인합니다.

i	prev	cur	next	$y(prev)==y(cur)?$	$y(cur)==y(next)?$	더해지는 값
1	(0,0)	(0,0)	(2,6)	O	X	0
2	(0,0)	(2,6)	(3,10)	X	X	0
3	(2,6)	(3,10)	(4,4)	X	X	0
4	(3,10)	(4,4)	(5,2)	X	X	0
5	(4,4)	(5,2)	(8,3)	X	X	0
6	(5,2)	(8,3)	(9,5)	X	X	0
7	(8,3)	(9,5)	(10,3)	X	X	0

$y=3$ 인 점이 두 개 있지만, 정렬상으로 서로 인접하지 않아서 거리 계산에 참여하지 않습니다.
따라서 $s=0$ 이고 출력은 0 입니다.

Week09 Q2: Sorted order by (x, y) and adjacent-y checks

Only adjacent points with the same y contribute; non-adjacent same-y pairs are ignored.



[9회차] 문제 3 · 해설

해설

정답/기준: C

`replace("q","4")` 로 문자열을 치환한 다음, `"expr" + "*" + "expr"` 형태를 `eval` 합니다.
여기서 중요한 점은, 치환 후 문자열에 괄호가 없어서 **곱셈이 덧셈보다 먼저 계산**된다는 것입니다.

입력 x	치환 <code>expr = x.replace("q","4")</code>	<code>eval</code> 대상 문자열	<code>eval</code> 결과
"q"	"4"	"4*4"	16
"q+1"	"4+1"	"4+1*4+1"	9
"q+q"	"4+4"	"4+4*4+4"	24

따라서 출력은 `16 9 24` 입니다.

[9회차] 문제 4 · 해설

해설

정답/기준: A

정렬 key가 `(t[0], -t[1])` 이므로:

- 첫 번째 원소 `t[0]` 오름차순
 - 같은 `t[0]` 안에서는 `-t[1]` 오름차순 $\rightarrow$ `t[1]` 내림차순
- 따라서 결과는 `[(1, 7), (2, 9), (2, 1), (3, 0)]` 입니다.

[9회차] 문제 5 · 해설

해설

정답/기준: B

`f(a,b)` 는 큰 값을 반환하므로 루프는 `x` 의 최댓값을 찾습니다.

- 최댓값 `m = 10`
 - `m` 이 짝수면 그대로 출력, 홀수면 음수로 출력
- `10` 은 짝수라 `10 10` 이 출력됩니다.

[10회차] 문제 1 · 해설

해설

정답/기준: A

`strftime('%a %B %M %Y')` 포맷 의미:

- `%a`: 요일 약어(Thu)
- `%B`: 월 이름(February)
- `%M`: 분(00~59, 2자리)
- `%Y`: 4자리 연도

`datetime(2024, 2, 1, 9, 3)` 은 2024-02-01 09:03이고, 2024-02-01은 목요일이므로 `Thu February 03 2024` 가 출력됩니다.

[10회차] 문제 2 · 해설

해설

정답/기준: c

`fullmatch` 는 문자열 **전체**가 패턴과 정확히 일치해야 합니다.
패턴 `o[gh]` 는 길이 2이고, `o` 다음에 `g` 또는 `h` 한 글자가 와야 합니다.

- `'oh'` 는 일치
- `'o'` 는 너무 짧음
- `'dog'`, `'doggie'`, `'ogre'` 는 전체 일치가 아님

따라서 결과는 `['oh']` 입니다.

[10회차] 문제 3 · 해설

해설

정답/기준: A

`deque([1, 2, 3])` 에서

- `appendleft(0)` → 왼쪽에 0 추가: `[0, 1, 2, 3]`
- `pop()` → 오른쪽 끝 3 제거: `[0, 1, 2]`

따라서 출력은 `[0, 1, 2]` 입니다.

[10회차] 문제 4 · 해설

해설

정답/기준: B

Counter('banana') 는 문자 빈도를 셉니다.

- 'banana' 에서 a 는 3번 → c['a'] == 3
 - most_common(1) 은 가장 많이 나온 항목 1개를 (문자, 횟수) 로 주고, 그 문자는 a
- 따라서 3 a 가 출력됩니다.

[10회차] 문제 5 · 해설

해설

정답/기준: B

hasattr(obj, name) 은 해당 속성/함수가 존재하면 True, 없으면 False 입니다.

- os.chdir 는 디렉터리 변경 함수로 존재 → True
 - os.seekid 는 존재하지 않는 이름 → False
- 따라서 True False 가 출력됩니다.

정답/기준: c

입력 격자에서 0을 빈 칸(-1), 1을 벽(0)으로 바꾼 뒤, BFS(func)로 빈 칸의 연결 요소를 번호(f)로 라벨링합니다.
그 다음 각 연결 요소 크기 size에 대해 ceil(size / k)만큼 m에서 차감하고, 최종 m을 출력합니다.
라벨링 결과(벽=■, 숫자=컴포넌트 id):

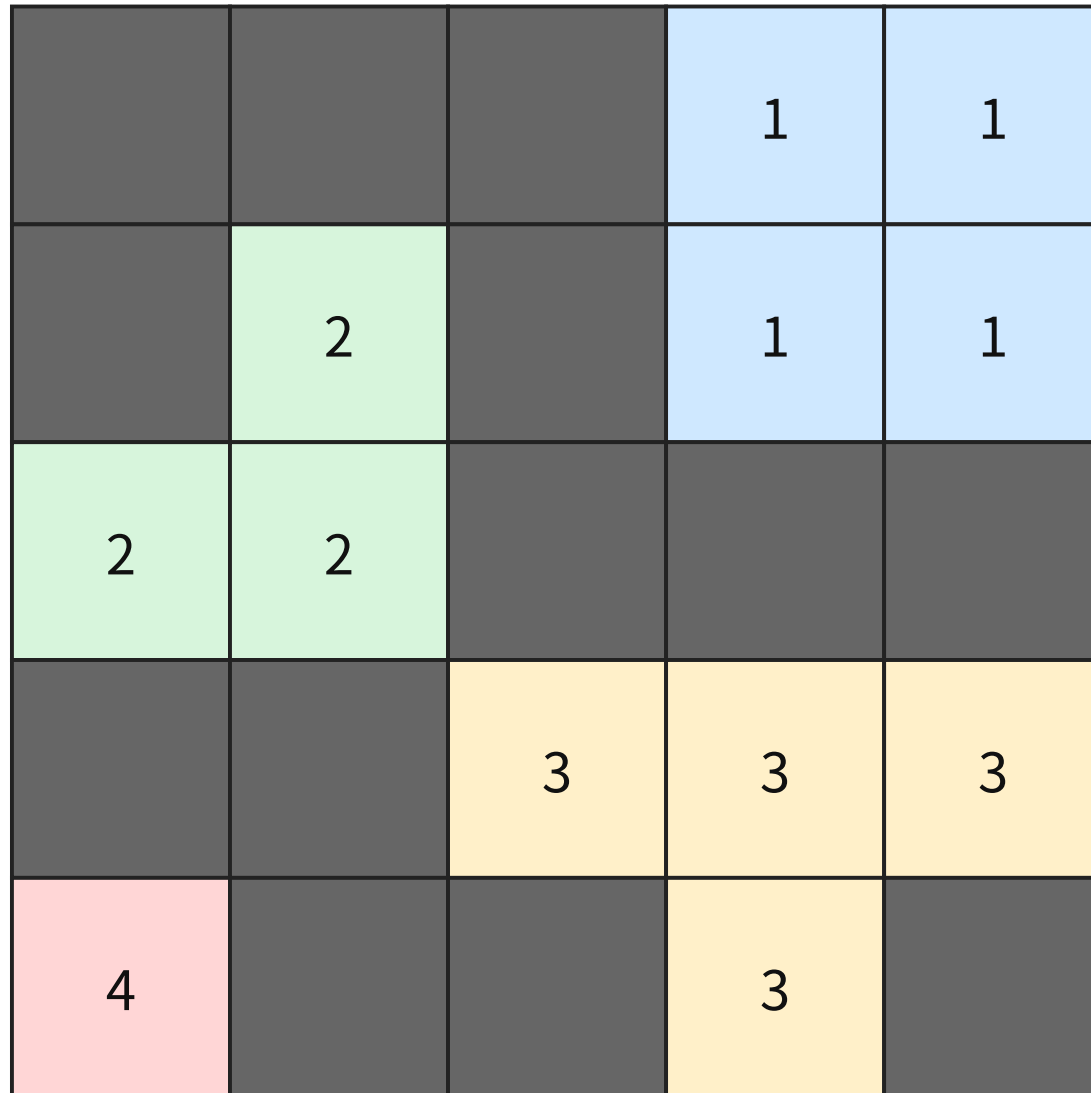
y\x	1	2	3	4	5
1	■	■	■	1	1
2	■	2	■	1	1
3	2	2	■	■	■
4	■	■	3	3	3
5	4	■	■	3	■

컴포넌트별 크기와 차감량(k=3):

f	fs[f]	ceil(fs[f]/3)
1	4	2
2	3	1
3	4	2
4	1	1
합	12	6

따라서 m = 100 - 6 = 94가 출력됩니다.

Week11 Q1: BFS Components (0-cells labeled)



Legend

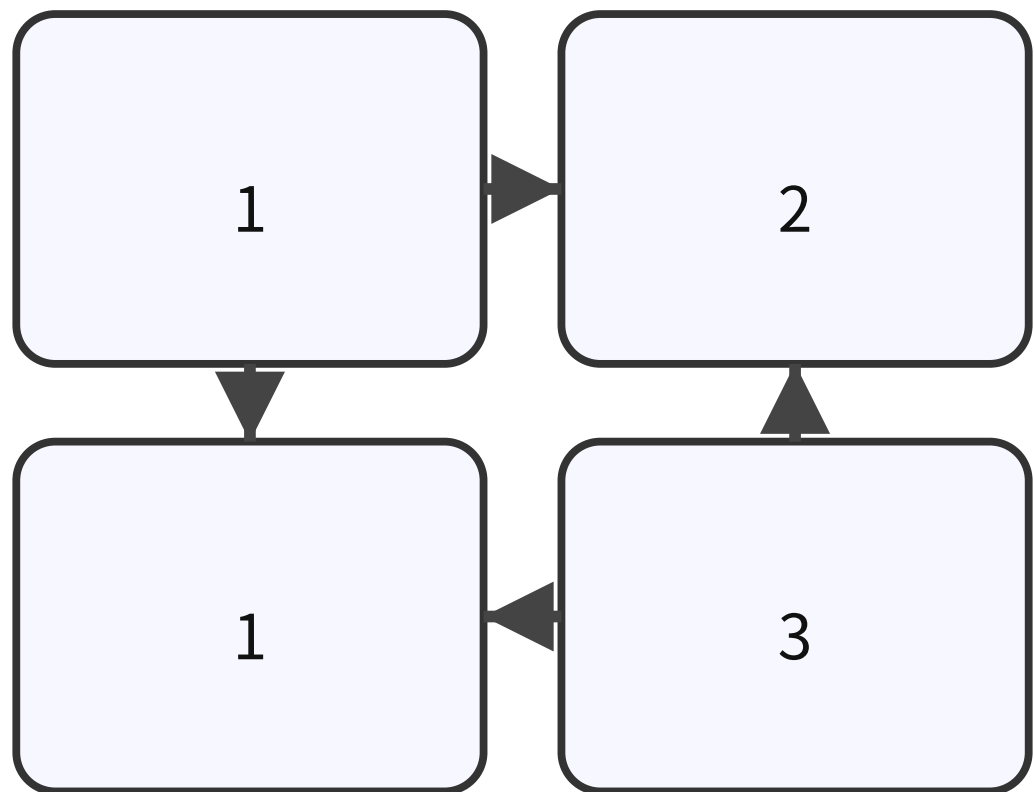
-  wall (input 1)
-  component 1
-  component 2
-  component 3
-  component 4

dep==2 가 될 때까지 4방향으로 2번 이동하며, 시작 숫자 + 이동한 두 칸의 숫자를 이어붙인 길이 3 문자열을 set에 모읍니다.
2x2 격자에서 각 시작점은 항상 인접칸이 2개라서 총 경로 수는 $4 \times 2 \times 2 = 16$ 입니다.
시작점별 생성 문자열(중복 제거 전):

시작 좌표	시작값	생성되는 길이 3 문자열
(0,0)	1	111, 113, 121, 123
(0,1)	2	211, 212, 231, 232
(1,0)	1	111, 112, 131, 132
(1,1)	3	311, 313, 321, 323

111 이 두 번 나오므로 set의 고유 원소 수는 $16-1 = 15$ 이고, 출력은 15 입니다.

2x2 Grid Moves (4-neighbor)
Start anywhere, move 2 times, concatenate digits (length 3).



[11회차] 문제 3 · 해설

해설

정답/기준: A

안쪽 합 $\sum_k a[i][k]*a[k][j]$ 는 행렬 곱 A^2 의 (i,j) 성분입니다.
이 값을 $n=8$ 번 누적하므로 $t = 8 * A^2$ 입니다.
1) A^2 계산(2x2라 표로 빠르게 끝납니다):

(i,j)	계산	값
(0,0)	$1010 + 20$	100
(0,1)	$102 + 25$	30
(1,0)	$010 + 50$	0
(1,1)	$02 + 55$	25

따라서 $A^2 = \begin{bmatrix} 100 & 30 \\ 0 & 25 \end{bmatrix}$.
2) $t = 8 * A^2$:
• $t = \begin{bmatrix} 800 & 240 \\ 0 & 200 \end{bmatrix}$
3) 마지막 계산:
• $t_{00}t_{01} - t_{10}t_{11} = 800240 - 0200 = 192000$
• $\text{abs}(\dots) \% 5 = 0$
따라서 출력은 0입니다.

[11회차] 문제 4 · 해설

해설

정답/기준: D

$(i \& 1) \mid (i \& 2)$ 는 하위 2비트만 보는 연산으로 사실상 $i \& 3$ 과 같습니다.
• 하위 2비트가 00이면(= $i \% 4 == 0$) $b=0$
• 그 외에는 $b>0$
주어진 리스트에서 4의 배수인 값이 없으므로 모두 카운트되어 9가 출력됩니다.

[11회차] 문제 5 · 해설

해설

정답/기준: D

각 보기의 값을 계산해 비교합니다. (파이썬에서 `^`는 XOR, `<<`는 비트 시프트)

- ① `9*8 = 72`
- ② `37 ^ 109 = 72` (XOR 결과)
- ③ `9 << 3 = 9*2^3 = 72`
- ④ `(2 ^ 3) (3 ^ 2) = 1 1 = 1`
- ⑤ `(36 if 73 else 21) 2 = 362 = 72` (`7 3`은 0이 아니므로 참)

따라서 유일하게 다른 값(1)을 만드는 ④가 정답입니다.